espol Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas

Año:	2023	Periodo:	PAO II
Materia:	Matemáticas discretas	Profesores:	Margarita Martínez Liliana Pérez Ebner Pineda Domingo Quiróz
Evaluación:	Tercera	Fecha:	09/ 02/ 2024

COMPROMISO DE HONOR

Yo, _____, al firmar este compromiso, reconozco que el presente examen está diseñado para ser resuelto de manera individual, que puedo usar una calculadora ordinaria para cálculos aritméticos, un lápiz o esferográfico; que sólo puedo comunicarme con la persona responsable de la recepción del examen; y, cualquier instrumento de comunicación que hubiere traído, debo apagarlo y depositarlo donde se me indique, junto con cualquier otro material que se encuentre acompañándome. No debo además, consultar libros, notas, ni apuntes adicionales a los que se entreguen en esta evaluación. Los temas debo desarrollarlos de manera ordenada.

Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptado la declaración anterior.

"Como estudiante de ESPOL me comprometo a combatir la mediocridad y actuar con honestidad, por eso no copio ni dejo copiar".

Firma: _____ Número de matrícula: _____ Paralelo: _____

1. (20 puntos) Traduzca al lenguaje formal el siguiente razonamiento y determine formalmente su validez:

   Todos los que estudian Matemáticas Discretas aprueban el examen final. Cualquiera que estudia Física, pasa mucho tiempo en el laboratorio. Ninguno que aprueba el examen final está desilusionado. José estudia Matemáticas Discretas o Física. Por lo tanto, José no está desilusionado o pasa mucho tiempo en el laboratorio.

2. (20 puntos) El siguiente algoritmo recibe como entrada una matriz de valores reales A de tamaño $n \times n$ y entregue una salida booleana b (toma valores binarios).

```
Algoexam(A, b){
  b = 1
  for i = 1 to n
    for j = 1 to n{
      c_ij = 0
      for k = 1 to n
        c_ij = c_ij + a_ik * a_kj
      If (c_ij¬ = a_ij){
        b = 0
        return b
      }
    }
}
```

(*a*) Describa lo que hace este algoritmo.

(*b*) Haga una corrida para la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

(*c*) Si $t(n)$ es el número de comparaciones que realiza el algoritmo, determine las funciones $t(n)$ para el mejor y peor de los casos.

(*d*) Determine la clase Θ a la que pertenecen las funciones $t(n)$ anteriores.

3. (20 puntos) Sea $S = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l\}$.

   (a) Determine el número de arreglos ordenados de 8 elementos de S en las que e y k no aparecen.

   (b) Determine el número de arreglos ordenados de 8 elementos de S en las que g y h no aparecen consecutivamente en ningún orden.

   (c) Determine el número de arreglos ordenados de 9 elementos de S que contienen a f.

   (d) Determine la cantidad de subconjuntos de S de cardinalidad 5 que contengan la letra b.

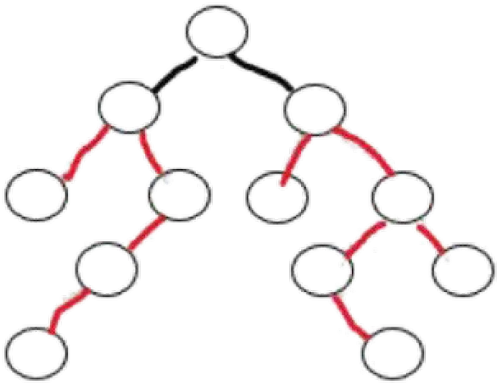
4. (20 puntos) Sea $b_n = b_{n-1} + 2 \cdot 3^n, \forall n \geq 2$ y $b_1 = 2$.
   Deduzca una fórmula explicita para la sucesión (b_n) y luego demuestre que se cumple, $\forall n \in \mathbb{N}$.

   Sugerencia:

   Recuerde que si $r \in \mathbb{R}$ y $r \neq 1$ entonces para cualquier $k \in \mathbb{N}$, se cumple que

   $$1 + r + r^2 + \cdots + r^k = \frac{1 - r^{k+1}}{1 - r}$$

5. (20 puntos) En la siguiente figura diseñe un árbol binario de manera que al realizar el recorrido entreorden obtenga el resultado siguiente: $ABCDEFGHIJKL$.



Luego realice los recorridos preorden y postorden.